



Licence 1 – MPI & SML – Analyse 1
Fiche TD n° 2

Exercice 1

1. Calculer la limite, lorsque $n \rightarrow +\infty$, des suites suivantes :

$$S_n := \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k} = \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + (n-1)} + \frac{n}{n^2 + n}, \quad n \geq 1;$$

$$P_n := \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{n^2}\right), \quad n \geq 2.$$

2. On notera $\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $\hat{\Phi} = -\frac{1}{\Phi} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ les solutions de l'équation : $x^2 = x + 1$.

- (a) On pose $v_1 = 1$ et $v_{n+1} = 1 + \frac{1}{v_n}$ pour $n \geq 1$. En s'aidant de la suite de terme général $w_n = \frac{v_n - \Phi}{v_n - \hat{\Phi}}$, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \Phi$.

- (b) Pour tout $n \geq 1$, on pose $u_n = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}}$ (où 1 apparaît n fois). Montrer que la suite (u_n) converge vers Φ .

3. On se donne une suite réelle (u_n) . On suppose que les suites extraites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) sont convergentes. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 2 Soit $H_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$; $n \in \mathbb{N}^*$.

1. En s'aidant de : $\frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{n}$ (un encadrement de l'aire : $x \in [n, n+1]$ et $0 < y \leq \frac{1}{x}$), montrer que pour tout $n > 0$: $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}$.
2. En déduire que : $\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$, puis expliciter $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n$.
3. Montrer que la suite, $J_n := H_n - \ln(n)$, est positive et décroissante; puis conclure.

Exercice 3 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $0 \leq \frac{2n+1}{2} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$.

On considère les suites (a_n) et (b_n) définies par : $a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!}$ et $b_n = a_n e^{\frac{1}{12n}}$.

1. Montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes.
2. On note par γ leur limite commune. Justifier que $\gamma^{-1} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$ peut être considéré comme une valeur approchée de $n!$, pour les grandes valeurs de n .
3. On donne la formule suivante, connue sous le nom de formule de Wallis,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\prod_{k=1}^n 2k\right)^2}{n \left(\prod_{k=1}^n 2k-1\right)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \frac{2^2 \times 4^2 \times \dots \times (2n)^2}{1^2 \times 3^2 \times \dots \times (2n-1)^2} = \pi.$$

Montrer en utilisant la formule de Wallis que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$.

4. En considérant la sous-suite (a_{2n}) , déduire que $\gamma = 1/2\sqrt{\pi}$.

Exercice 4

A. Dans cette partie, on étudie les relations entre le *nombre d'or* $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et la suite de Fibonacci. On rappelle que celle-ci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et pour $n \geq 2$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

1. Dans cette question, on établit une expression de F_n en fonction de Φ^n et $\hat{\Phi}^n$.

(a) Montrer que, par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\Phi^n - \hat{\Phi}^n)$.

(b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, F_n est l'entier le plus proche de $F_n = \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$.

2. En utilisant Φ , on trouve ici des relations de récurrence d'ordre 1 entre les F_n .

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $F_{n+1} = \Phi F_n + \hat{\Phi}^n$.

(b) Inversement, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\Phi^{n+1} = \Phi F_{n+1} + F_n$.

(c) Prouver que pour tout $n \geq 1$, $F_{2n} = \lfloor \Phi F_{2n-1} \rfloor$ et $F_{2n+1} = \lfloor \Phi F_{2n} \rfloor + 1$.

(d) Déduire de (2a) que $F_{n+1} = \lfloor \Phi F_n - \hat{\Phi} \rfloor$, pour tout $n \geq 2$.

(e) Montrer que la suite définie par $u_n = F_n + 1$ vérifie : $\forall n \geq 2$, $u_{n+1} = \lfloor \Phi u_n \rfloor$.

3. Dans cette question, on pose $q_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$, $n \geq 1$.

(a) En s'aidant de (3a), montrer que la suite $(q_n)_{n \geq 1}$ converge vers Φ .

(b) Pour tout $n \geq 1$, prouver qu'on a l'inégalité : $q_{n+1} - q_n = \frac{(-1)^{n-1}}{F_{n+1}F_n}$.

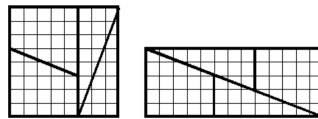
(c) Établir que les suites $(q_{2n})_{n \geq 1}$ et $(q_{2n+1})_{n \geq 0}$ sont adjacentes.

(d) Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{F_{n+1}F_n}$, c'est-à-dire $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n-1}}{F_{n+1}F_n}$.

(e) En revenant aux notations de récurrence de l'exercice 2, question (2a), montrer que $q_n = v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

B. Dans cette partie, on étudie quelques propriétés de divisibilité portant sur les F_n .

1. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, prouver la relation de Cassini¹ : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.
(b) En déduire que, via l'identité de Bezout, F_n et F_{n-1} sont premiers entre eux.
2. (a) Expliquer le paradoxe suivant attribué à Lewis Carrol². On découpe un carré 8×8 comme indiqué en deux triangles et deux trapèzes. On réarrange les quatre morceaux en un seul rectangle de taille 5×13 . Avant découpe l'aire totale vaut 64 et après réarrangement elle vaut 65. D'où vient le carré supplémentaire ?



(b) Généraliser soigneusement en utilisant les entiers F_n .

3. Montrer que pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ on a : $F_{n+m+1} = F_{m+1}F_{n+1} + F_nF_m$.
4. En déduire que pour $(q, n) \in \mathbb{N}^2$, F_{qn} est un multiple de F_n .
5. On se donne $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, avec $m \leq n$. Soit d un entier naturel. Montrer que si d divise F_m et F_n alors il divise F_{n-m} (utiliser les questions 1 et 3).
6. En déduire que pour tous entiers m et n , on a $F_n \wedge F_m = F_{m \wedge n}$ (où $a \wedge b = \text{pgcd}(a, b)$).
Indication : on sera amené à démontrer si p divise F_m et F_n alors il divise $F_{n \wedge m}$.
Pour cela on raisonnera par récurrence sur la valeur de $m + n$.

¹Jean Batiste Cassini (1625 – 1712), astronome à qui on doit la découverte des satellites de Jupiter.

²Lewis Carrol (1832 – 1898), logicien et écrivain britannique. Auteur de *Alice au Pays des Merveilles*.